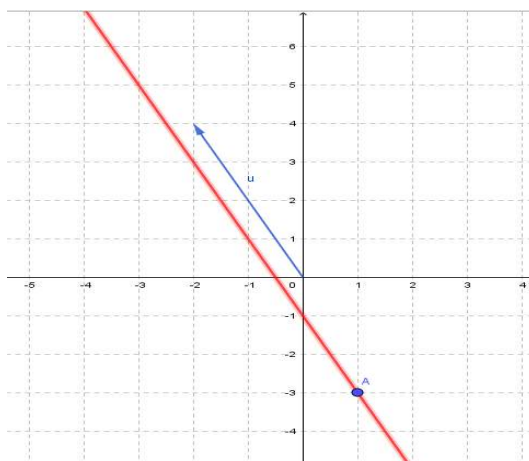


RECTAS EN EL PLANO

En esta unidad estudiaremos la figura geométrica denominada “recta” en el plano.

❓ Supongamos que nos preguntan, cuántas rectas pasan por el punto $A = (1, -3)$ y tienen como dirección la misma que la del vector $\vec{u} = (-2, 4)$.

Podemos aproximarnos a una respuesta si nos disponemos a graficar según los datos que tenemos, y observaremos que *solo existe una recta*.



“Toda recta queda determinada por un punto y un vector no nulo con igual dirección”.

El vector (no nulo) con igual dirección a la recta se lo llama **vector director** de la recta.



Es usual nombrar a las rectas con letras del abecedario. Algunos autores optan por usar letras minúsculas ($l, m, r, \text{etc.}$), mientras que otros optan por letras mayúsculas ($L, M, R, \text{etc.}$).

Este apunte elige nombrar a las rectas con letras mayúsculas.

❓ **¿Cuántos vectores directores puede tener una recta?**

Teniendo en cuenta el ejemplo dado, podemos determinar que cualquier vector que tenga la misma dirección de $\vec{u} = (-2, 4)$ puede ser vector director de la misma recta. Lo notaremos $\vec{d}_L$.

$$\vec{d}_L = \lambda \vec{u}, \quad \lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Podemos obtener diferentes vectores directores de la misma recta,

- si $\lambda = 1$, $\vec{d}_L = \vec{u} = (-2, 4)$
- si $\lambda = \frac{1}{3}$, $\vec{d}_L = \left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$
- si $\lambda = -1$, $\vec{d}_L = (2, -4)$
- si $\lambda = \frac{1}{2}$, $\vec{d}_L = (-1, 2), \dots, \text{etc.}$

De todos los posibles vectores directores es práctico elegir aquel vector que menos cálculos implique y tal que su representación gráfica sea fácil.

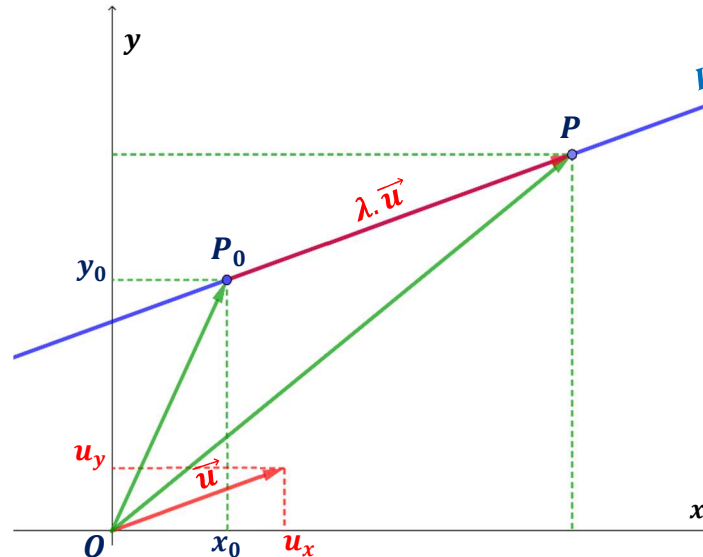


Nos interesa **encontrar una ecuación** que describa a todos los puntos que se encuentran en una misma recta mediante la información de un vector que tenga su misma dirección y un punto de ella.

ECUACIÓN VECTORIAL de una recta en el plano.

Deducción De La Ecuación Vectorial

- Supongamos que se cuenta con los datos de un punto perteneciente a la recta (P_0) y un vector ($\vec{u}$) que tiene la misma dirección que la recta. Como se observa en el gráfico,



- Consideremos:
 - un punto cualquiera de la misma recta: $P = (x, y)$
 - un punto fijo de la recta L (dato): $P_0 = (x_0, y_0)$,
 - al origen de coordenadas $O = (0, 0)$
 - $\vec{u}$ el vector no nulo con la misma dirección que L . Es decir: $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\vec{u} = (u_x, u_y)$

- Dado que P_0 y P son puntos de la recta, se verifica que $\overrightarrow{P_0P}$ es paralelo a $\vec{u}$, es decir:

$$\overrightarrow{P_0P} = \lambda \vec{u} \text{ con } \lambda \in \mathbb{R} \quad (1)$$

- Considerando la suma de vectores: $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \overrightarrow{P_0P}$

- Podemos sustituir (1) en la suma: $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \lambda \vec{u}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ (2)

- Reemplazamos en (2) la información según las componentes de los vectores:

$$(x, y) = (x_0, y_0) + \lambda(u_x, u_y) \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}$$

Esta expresión, muestra como encontrar los puntos de la recta L conociendo un punto (P_0) y un vector ($\vec{u}$) con igual dirección que ella.

Y se verifica que a medida que λ va tomando todos los valores reales, P recorre todos los puntos de L y a cada punto de L , le corresponde un único valor de λ .

La expresión obtenida se denomina Ecuación Vectorial de la recta.

ECUACIÓN VECTORIAL de la recta L que pasa por el punto $P_0 = (x_0, y_0)$ y con la dirección de vector

$$\vec{d}_L = \vec{u} = (u_x, u_y).$$

$$L: (x, y) = (x_0, y_0) + \lambda(u_x, u_y), \lambda \in \mathbb{R}$$

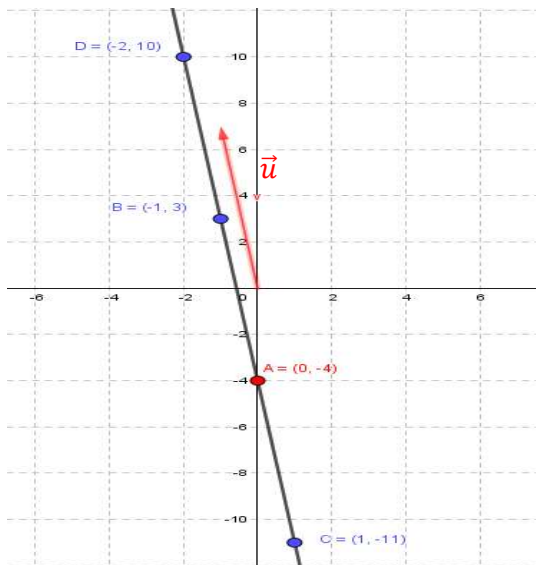
Observaciones:

- El vector $\vec{u}$ no es único y se puede reemplazar por otro de la forma $k \cdot \vec{u}$, $k \neq 0$.
- La dirección del vector director es la dirección de la recta y esta si es única.
- Se puede cambiar el punto P_0 por cualquier otro punto de la recta y obtenemos una ecuación de la misma recta.
- El vector $\vec{u}$ o cualquier otro con la misma dirección que $\vec{u}$ es llamado vector director de la recta.
- Es usual nombrar al vector director de la recta como $\vec{u}$, $\vec{u}_L$ o $\vec{d}_L$.

Ejemplo: Hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto $A = (0, -4)$ y tiene la dirección de $\vec{u} = (-1, 7)$. Obtener tres puntos de la recta.

Respuesta: Consideremos la forma general de la ecuación vectorial de una recta, la información brindada y reemplazamos. Esto es

$$L: (x, y) = (x_0, y_0) + \lambda(u_x, u_y), \lambda \in \mathbb{R} \quad \longrightarrow \quad L: (x, y) = (0, -4) + \lambda(-1, 7), \lambda \in \mathbb{R}$$



Buscar puntos de la recta significa encontrar soluciones particulares a la ecuación, dándole valores a λ

$$\lambda = 1 \rightarrow (x, y) = (0, -4) + (-1, 7) = (-1, 3)$$

$$B = (-1, 3)$$

$$\lambda = -1 \rightarrow (x, y) = (0, -4) + (-1)(-1, 7) = (1, -11)$$

$$C = (1, -11)$$

$$\lambda = 2 \rightarrow (x, y) = (0, -4) + 2 \cdot (-1, 7) = (-2, 10)$$

$$D = (-2, 10)$$

Conocer la ecuación vectorial de la recta permite analizar si un punto cualquiera pertenece o no a ella. Por ejemplo, si consideramos al punto $Q = (3, 1)$.

$$Q = (3, 1) \in L \text{ solo si } \exists \lambda \in \mathbb{R} / (3, 1) = (0, -4) + \lambda(-1, 7)$$

$$\rightarrow (3, 1) = (0 + \lambda \cdot (-1), -4 + \lambda \cdot 7) = (-\lambda, -4 + 7\lambda)$$

$$\rightarrow \begin{cases} 3 = -\lambda \\ 1 = -4 + 7\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = -3 \\ \lambda = \frac{1+4}{7} = \frac{5}{7} \end{cases} \quad \text{Esto es un absurdo (pues } \lambda \text{ debe ser único)}$$

Luego, $\nexists \lambda \in \mathbb{R} / (3, 1) = (0, -4) + \lambda(-1, 7)$. Es decir, $Q \notin L$.

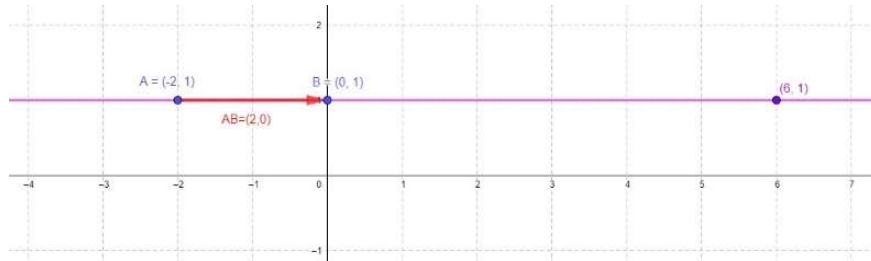
Si consideramos el punto $Q = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ se tiene: $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = (0, -4) + \lambda(-1, 7)$

$$\rightarrow \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = (-\lambda, -4 + 7\lambda) \rightarrow \begin{cases} -\frac{1}{2} = -\lambda \\ -\frac{1}{2} = -4 + 7\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{1}{2} \\ \lambda = \frac{-\frac{1}{2}+4}{7} = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{Encontramos un único valor de } \lambda \text{ que genera a } Q$$

Luego, $\exists \lambda = \frac{1}{2} \in \mathbb{R} / \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = (0, -4) + \lambda(-1, 7)$. Se concluye, $Q \in L$.

Ejemplo: Calcular la Ecuación Vectorial de la recta que pasa por los puntos $A = (-2, 1)$ y $B = (0, 1)$.
Determinar un punto más de la recta.

Respuesta: Si representamos gráficamente a la recta pedida, se observará que es paralela al eje x.



Para encontrar la ecuación deberemos considerar un punto y vector director. En este caso,

Punto: $A = (-2, 1)$

Vector director: $\overrightarrow{AB} = (0 - (-2), 1 - 1) = (2, 0) = \overrightarrow{d_L}$

Tanto A y B son puntos de la recta y en consecuencia un vector formado por ambos tiene su misma dirección.
Los vectores posibles son $\overrightarrow{AB}$ o $\overrightarrow{BA}$

Luego la Ecuación Vectorial de L es, $L: (x, y) = (-2, 1) + \lambda(2, 0), \lambda \in \mathbb{R}$

Encontramos un punto de la recta buscando una solución particular de la ecuación:

$$\lambda = 4: \quad (x, y) = (-2, 1) + 4(2, 0) = (6, 1)$$

ECUACIÓN PARAMÉTRICA de una recta en el plano.

- La ecuación vectorial de la recta que contiene al punto $A = (1, -3)$ y tiene de vector director a $\overrightarrow{d_L} = (-2, 4)$ es $L: (x, y) = (1, -3) + \lambda(-2, 4), \lambda \in \mathbb{R}$
- Si realizamos los cálculos vectoriales: $(x, y) = (1, -3) + (\lambda(-2), \lambda \cdot 4)$
 $(x, y) = (1 - 2\lambda, -3 + 4\lambda)$
- Al igualar las componentes vectoriales correspondientes: $\begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = -3 + 4\lambda \end{cases}$ con λ real
- De esta forma se obtiene una nueva forma de escribir a la recta L denominada Ecuación Paramétrica.

$$L: \begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = -3 + 4\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{Ecuación Paramétrica de L}$$

- En términos generales,

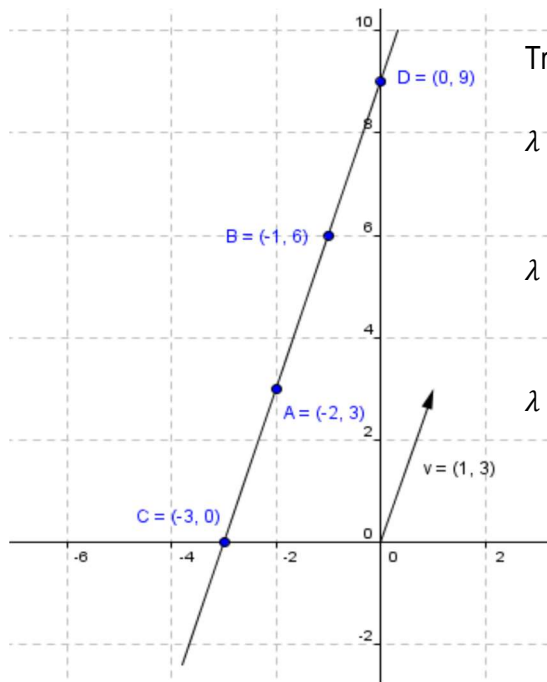
ECUACIÓN PARAMÉTRICA de una recta que pasa por $P_0 = (x_0, y_0)$ y tiene de vector director a

$$\overrightarrow{d_L} = (u_x, u_y) \text{ es,} \quad L: \begin{cases} x = x_0 + u_x \cdot \lambda \\ y = y_0 + u_y \cdot \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Ejemplo: Encontrar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto $A = (-2, 3)$ y tiene como vector director $\vec{v} = (1, 3)$. Determinar tres puntos distintos de la recta.

Respuesta: Reconociendo los datos, $A = (-2, 3) = (x_0, y_0) = P_0$ y $\vec{v} = (1, 3) = (u_x, u_y) = \vec{d}_L$

$$L: \begin{cases} x = -2 + 1\lambda \\ y = 3 + 3\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow L: \begin{cases} x = -2 + \lambda \\ y = 3 + 3\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$



Tres puntos de la recta:

$$\lambda = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = -2 + 1 \\ y = 3 + 3 \cdot 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 6 \end{cases} \Rightarrow B = (-1, 6)$$

$$\lambda = -1 \Rightarrow \begin{cases} x = -2 - 1 \\ y = 3 + 3 \cdot (-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow C = (-3, 0)$$

$$\lambda = 2 \Rightarrow \begin{cases} x = -2 + 2 \\ y = 3 + 3 \cdot 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 9 \end{cases} \Rightarrow D = (0, 9)$$

ECUACIÓN CARTESIANA (o Simétrica) de una recta en el plano.

- La ecuación paramétrica de la recta que pasa por $A = (-1, 2)$ y tiene vector director $\vec{d}_L = (4, -2)$ es:

$$L: \begin{cases} x = -1 + 4\lambda \\ y = 2 - 2\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

- Por cada parte de la ecuación podemos despejar λ

$$L: \begin{cases} x = -1 + 4\lambda \\ y = 2 - 2\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \begin{cases} \rightarrow \lambda = \frac{x+1}{4} \\ \rightarrow \lambda = \frac{y-2}{-2} \end{cases} \longrightarrow \frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-2}$$

Esta última expresión se llama Ecuación Cartesiana

ECUACIÓN CARTESIANA (o ecuación Simétrica) de una recta que pasa por $P_0 = (x_0, y_0)$ y tiene vector director $\vec{d}_L = (u_x, u_y)$ es:

$$L: \frac{x - x_0}{u_x} = \frac{y - y_0}{u_y}$$

Ejemplos:

- 1) Escribir la Ecuación Cartesiana de la recta que pasa por $A = (3, -1)$ y $B = (4, 5)$

Respuesta: De los datos que tenemos debemos considerar un punto y su vector director:

Punto: $A = (3, -1)$

Vector director: $\overrightarrow{d_L} = \overrightarrow{AB} = (4 - 3, 5 - (-1)) = (1, 6)$

Forma general de la ecuación cartesiana: $L: \frac{x-x_0}{u_x} = \frac{y-y_0}{u_y}$

Finalmente, su Ecuación Cartesiana es $L: \frac{x-3}{1} = \frac{y-(-1)}{6} \Rightarrow L: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{6}$

- 2) ¿Se puede escribir la ecuación de la recta que pasa por $A = (2, 3)$ y tiene como vector director $(-1, 0)$ en forma cartesiana?

Respuesta: Si consideramos la información y la reemplazamos en la forma de la ecuación Cartesiana, se tiene:

$$\frac{x-2}{-1} = \frac{y-3}{0}$$

NO TIENE SENTIDO
ALGEBRAICO

Importante: La Ecuación Cartesiana de una recta tiene sentido escribirse si $u_x \neq 0$ y $u_y \neq 0$

- 3) Determinar la ecuación cartesiana de la recta $L: \begin{cases} x = 2 - 3\lambda \\ y = 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

Respuesta: Se procede a completar la ecuación y reconocer sus elementos, $L: \begin{cases} x = 2 + (-3)\lambda \\ y = 0 + 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

Punto: $(x_0, y_0) = (2, 0)$ y Vector director: $\overrightarrow{d_L} = (u_x, u_y) = (-3, 2)$

Ecuación Cartesiana: $L: \frac{x-x_0}{u_x} = \frac{y-y_0}{u_y} \Rightarrow L: \frac{x-2}{-3} = \frac{y-0}{2} \Rightarrow L: \frac{x-2}{-3} = \frac{y}{2}$



Hasta aquí, la ecuación vectorial, paramétrica y cartesiana de una recta en su formato solo necesitan de datos un punto y su vector director. A continuación, conoceremos otras ecuaciones de recta cuyos elementos nos brinda otro tipo de información.

ECUACIÓN EXPLÍCITA de una recta en el plano.

- Consideramos la Ecuación Cartesiana de la recta que contiene al punto $A = (-1, 2)$ y tiene vector

director a $\overrightarrow{d_L} = (4, -2)$, $L: \frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-2}$

- Despejemos a “y” de la ecuación cartesiana: $(-2)(x+1) = 4 \cdot (y-2)$

$$-2x - 2 = 4y - 8$$

$$y = \frac{-2x-2+8}{4}$$

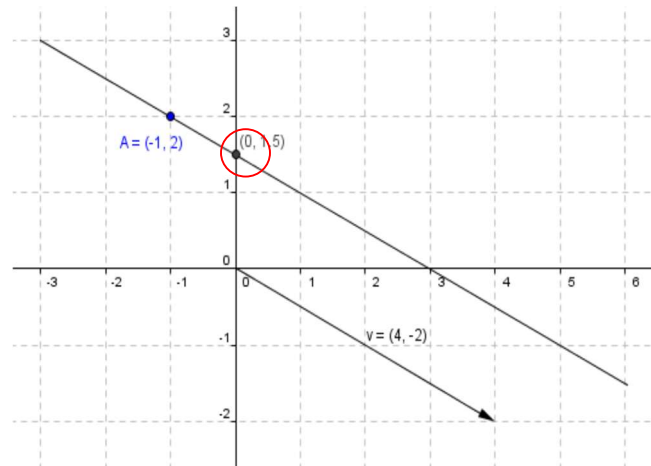
$$y = \frac{-2}{4}x + \frac{6}{4}$$

- Simplificando, obtendremos una ecuación llamada Ecuación Explícita de $L: y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

- De la última expresión, nombraremos pendiente y ordenada al origen a: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$
- Pendiente Ordenada al origen

Se observa, Pendiente: $m = -\frac{1}{2} = -\frac{2}{4} = \frac{-2}{4} = \frac{u_y}{u_x}$ pues $\vec{d}_L = (4, -2) = (u_x, u_y)$

Si $x = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{3}{2} \Rightarrow y = \frac{3}{2}$ entonces el punto $(0, \frac{3}{2})$ corta al eje y.



ECUACIÓN EXPLÍCITA de la recta que pasa por $P_0 = (x_0, y_0)$ y tiene vector director $\vec{d}_L = (u_x, u_y)$ es:

$$L: y = m \cdot x + n$$

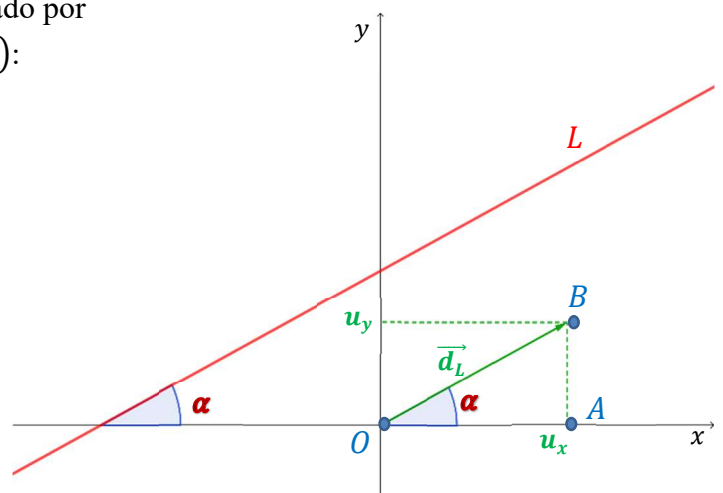
Con pendiente $m = \frac{u_y}{u_x}$ y ordenada al origen n .

- ★ En el siguiente gráfico se observa la recta L y el ángulo α que esta forma con el semieje positivo x . Su vector director $\vec{d}_L = (u_x, u_y)$ con origen en el origen de coordenadas, determina el mismo ángulo α con el semieje positivo x . Si consideramos el triángulo rectángulo determinado por los puntos $O = (0, 0)$, $A = (u_x, 0)$ y $B = (u_x, u_y)$:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{u_y}{u_x}$$

Comparando: $m = \frac{u_y}{u_x}$ y $m = \operatorname{tg} \alpha$

Donde m es la pendiente de la recta L



Diremos que la pendiente de la recta L es la tangente del ángulo que ésta forma con el semieje positivo x .

Se verifican las siguientes relaciones:

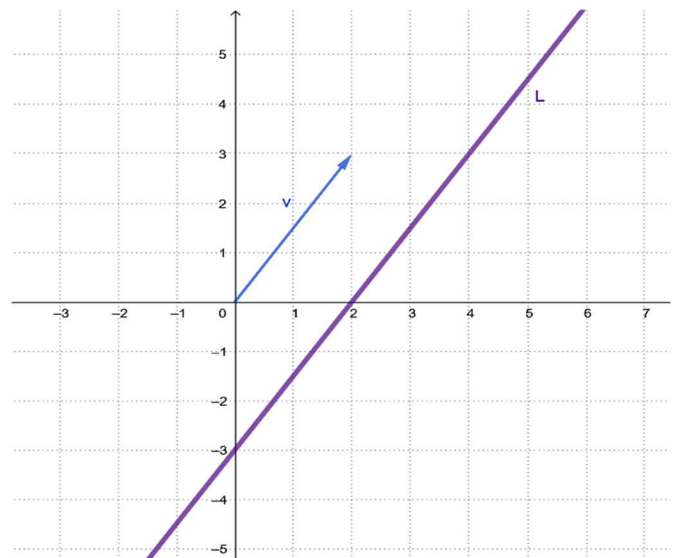
$0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow m > 0$	Rectas con inclinación entre el 1 ^{er} y 3 ^{er} cuadrante.
$\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi \Leftrightarrow m < 0$	Rectas con inclinación entre el 2 ^{do} y 4 ^{to} cuadrante.
$\alpha = \frac{\pi}{2}$ entonces $\nexists \operatorname{tg} \alpha$	Es el caso de las rectas que son paralelas al “eje y” (rectas verticales) y no puede escribirse en forma de ecuación explícita.

Ejemplo: Dada la recta $y = \frac{3}{2}x - 3$. Identificar su pendiente y determinar un vector director de la misma.

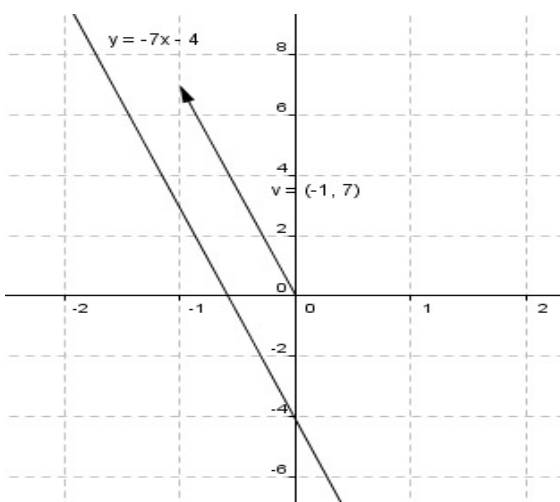
Respuesta:

Su pendiente es $m = \frac{3}{2} = \frac{u_y}{u_x}$

El vector $\vec{u} = (2, 3)$ será su vector director



Ejemplo: Hallar la ecuación explícita de la recta que contiene el punto $A = (0, -4)$ y su vector director es $\vec{v} = (-1, 7)$.



✓ Si pasa por $A = (0, -4)$ significa que corta al “eje y” en -4 , es decir $n = -4$

✓ $m = \frac{v_y}{v_x} = \frac{7}{-1} = -7 \Rightarrow m = -7$

Luego, su ecuación explícita es.

$$y = -7x - 4$$

• Si tomamos la ecuación cartesiana de la recta L con $A = (0, -4)$ y $\vec{d}_L = \vec{v} = (-1, 7)$, es posible desarrollar en la igualdad del siguiente modo:

$$L: \frac{x-0}{-1} = \frac{y+4}{7} \Rightarrow 7 \cdot (x-0) = (-1) \cdot (y+4) \Rightarrow y+4 = \frac{7}{-1}(x-0)$$

En la última expresión se identifican los elementos que determinan una **fórmula** para hallar la ecuación de la recta dada la pendiente m y el punto $P_0 = (x_0, y_0)$.

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

Ejemplo: Hallar la ecuación de la recta que pasa por $A = (4, 1)$ y tiene como vector director a $\vec{u}_L = (-2, 3)$

Resolución: De acuerdo con la información, se tiene $m = \frac{u_y}{u_x} = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$ y $A = (4, 1) = (x_0, y_0)$

Utilizando la fórmula anterior, procedemos a reemplazar y encontrar la ecuación pedida.

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 1 = -\frac{3}{2}(x - 4) \Rightarrow y = -\frac{3}{2}x + 7$$

ECUACIÓN IMPLÍCITA (o General) de una recta en el plano.

- Consideremos la ecuación cartesiana de la recta que contiene el punto $A = (-1, 2)$ y vector director $\vec{d}_L = (4, -2)$:

$$L: \frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-2}$$

- Obtenemos una expresión equivalente: $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-2} \Leftrightarrow -2x - 2 = 4y - 8$

$$\Leftrightarrow -2x - 4y + 6 = 0$$

Esta expresión representa la **Ecuación Implícita de L**.

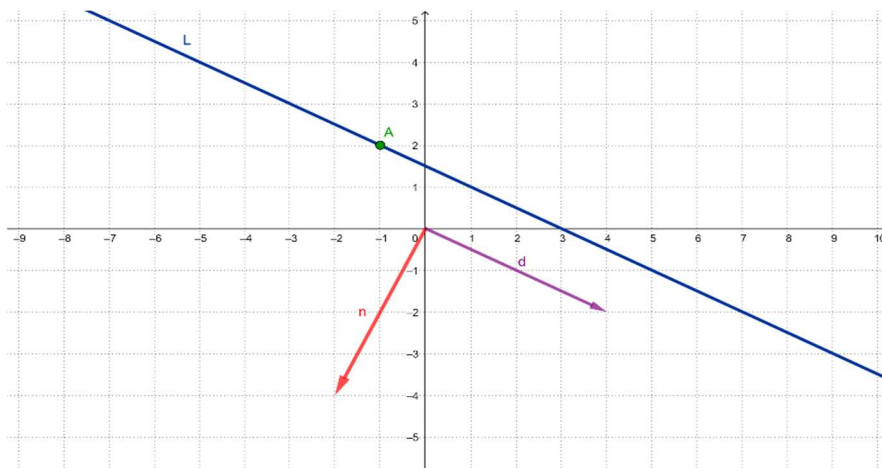
- Los coeficientes de x e y de la ecuación implícita forman el par $(-2, -4)$.
- Si calculamos el **producto escalar** entre el vector $\vec{d}_L = (4, -2)$ y $(-2, -4)$ se verificará:

$$(4, -2) \cdot (-2, -4) = 4 \cdot (-2) + (-2) \cdot (-4) = -8 + 8 = 0 \quad \text{¡¡Son vectores perpendiculares!!}$$

El par $(-2, -4)$ representa un vector perpendicular al vector director de la recta y en consecuencia es perpendicular a ella;

Se lo indica $\vec{n} = (-2, -4)$ y es llamado **vector normal de L**.

Cualquier vector paralelo a $\vec{n}$ será perpendicular a la recta L.



¡¡Recordar!!

Dos vectores de componentes (a, b) y (c, d) serán perpendiculares si:

$$(a, b) \perp (c, d) \Leftrightarrow (a, b) \cdot (c, d) = 0 \Leftrightarrow a \cdot c + b \cdot d = 0$$

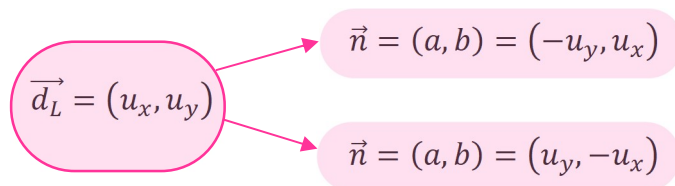
★ Si en la recta L , su vector director es $\vec{d}_L = (u_x, u_y)$ y su vector normal es $\vec{n} = (a, b)$ se verifica:

$$\vec{d}_L \cdot \vec{n} = (u_x, u_y) \cdot (a, b) = u_x \cdot a + u_y \cdot b = 0 \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{u_y}{u_x} \cdot b \quad \text{con } u_x \neq 0$$

Si $b = u_x \neq 0 \rightarrow a = -u_y$ entonces $\vec{n} = (-u_y, u_x)$

Si $b = -u_x \neq 0 \rightarrow a = u_y$ entonces $\vec{n} = (u_y, -u_x)$

Se ha encontrado la forma de dos posibles vectores normales a partir del vector director.



Por ejemplo, si $\vec{d}_L = (4, -2)$ entonces dos opciones de vectores son, $\vec{n} = (2, 4)$ ó $\vec{n} = (-2, -4)$

ECUACIÓN IMPLÍCITA (o General) de una recta.

$$L: ax + by + c = 0$$

donde $\vec{n} = (a, b)$ es el vector normal de dicha recta.

Ejemplo: Dada la recta de ecuación $x + 3y + 6 = 0$, hallar un vector director, un vector perpendicular, la pendiente de la recta y tres puntos que pertenezcan a dicha recta.

Respuesta

- Un vector perpendicular se extrae de los coeficientes de x e y : $1 \cdot x + 3 \cdot y + 6 = 0$

$$\vec{n} = (1, 3)$$

- Un vector director será uno perpendicular al anterior: $\vec{d}_L = (-3, 1)$

- La pendiente es fácil si conocemos las componentes de un vector director: $m = \frac{u_y}{u_x} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$

- Para obtener puntos de la recta basta con dar valores a una de las incógnitas y despejar la otra:

$$\bullet \quad x = 0 \rightarrow 0 + 3y + 6 = 0 \rightarrow y = -2$$

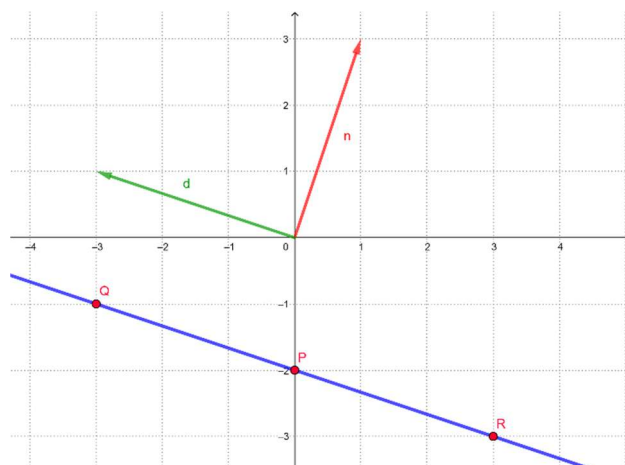
$$\therefore P = (0, -2)$$

$$\bullet \quad x = -3 \rightarrow -3 + 3y + 6 = 0 \rightarrow y = -1$$

$$\therefore Q = (-3, -1)$$

$$\bullet \quad x = 3 \rightarrow 3 + 3y + 6 = 0 \rightarrow y = -3$$

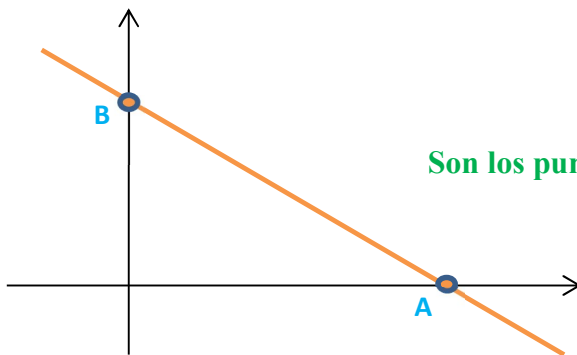
$$\therefore R = (3, -3)$$



ECUACIÓN SEGMENTARIA de una recta en el plano.

- Considerando la ecuación implícita $ax + by + c = 0$ con $a \neq 0$, $b \neq 0$ y $c \neq 0$
- Se tiene, $a.x + b.y = -c \Leftrightarrow \frac{a}{-c}.x + \frac{b}{-c}.y = \frac{-c}{-c} = 1 \Leftrightarrow \underbrace{\frac{x}{\frac{-c}{a}}}_{\frac{x}{A}} + \underbrace{\frac{y}{\frac{-c}{b}}}_{\frac{y}{B}} = 1$
- La última expresión se llama Ecuación Segmentaria de una recta en el plano: $\frac{x}{A} + \frac{y}{B} = 1$

- ✓ Si $x = 0 \rightarrow \frac{0}{A} + \frac{y}{B} = 1 \rightarrow \frac{y}{B} = 1 \rightarrow y = B$ El punto $(0, B)$ pertenece a la recta.
- ✓ Si $y = 0 \rightarrow \frac{x}{A} + \frac{0}{B} = 1 \rightarrow \frac{x}{A} = 1 \rightarrow x = A$ El punto $(A, 0)$ pertenece a la recta.



Son los puntos donde la recta intersecta a los ejes "x" e "y"

ECUACIÓN SEGMENTARIA: $L: \frac{x}{A} + \frac{y}{B} = 1$

El punto $(0, B)$ pertenece a la recta y es por donde la misma corta al eje y (B ordenada al origen)

El punto $(A, 0)$ pertenece a la recta y es por donde la misma corta al eje x (A abscisa al origen)

Ejemplo: Hallar la Ecuación Implícita de la recta que pasa por los puntos $P = (-3, 2)$ y $Q = (1, 1)$. Escribirla en forma segmentaria.

Resolución:

- Vector director: $\vec{u}_L = \overrightarrow{PQ} = (1 - (-3), 1 - 2) = (4, -1)$
- Reemplazamos los datos del vector director y uno de los puntos dados en la ecuación Cartesiana:

$$\frac{x - x_0}{u_x} = \frac{y - y_0}{u_y}$$

Ec. Cartesiana

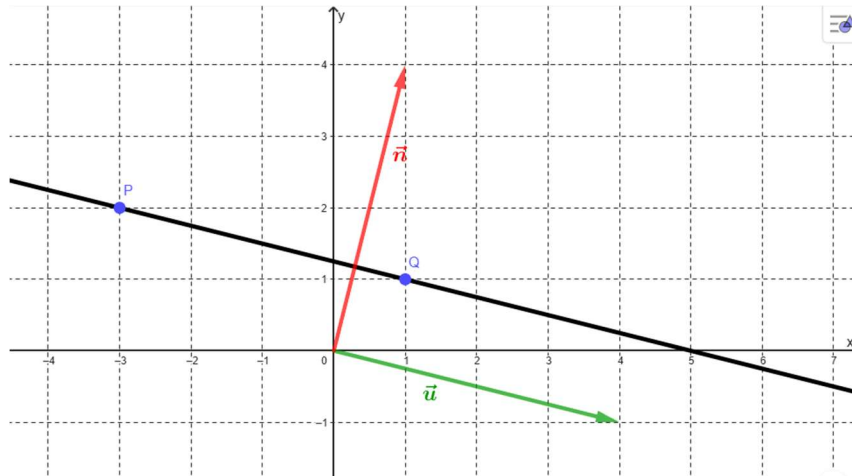
$$\frac{x - 1}{4} = \frac{y - 1}{-1}$$

$$\Leftrightarrow -x + 1 = 4y - 4 \Leftrightarrow -x - 4y + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow -x - 4y = -5 \Leftrightarrow \frac{-x}{-5} - \frac{4y}{-5} = 1 \Leftrightarrow \frac{x}{5} + \frac{y}{\frac{5}{4}} = 1$$

Ec. Segmentaria

Su representación gráfica es,



Otra forma de resolver. Se puede encontrar la Ecuación Segmentaria usando la información de los puntos de cortes con los ejes coordenados.

De la Ecuación Implícita $-x - 4y + 5 = 0$

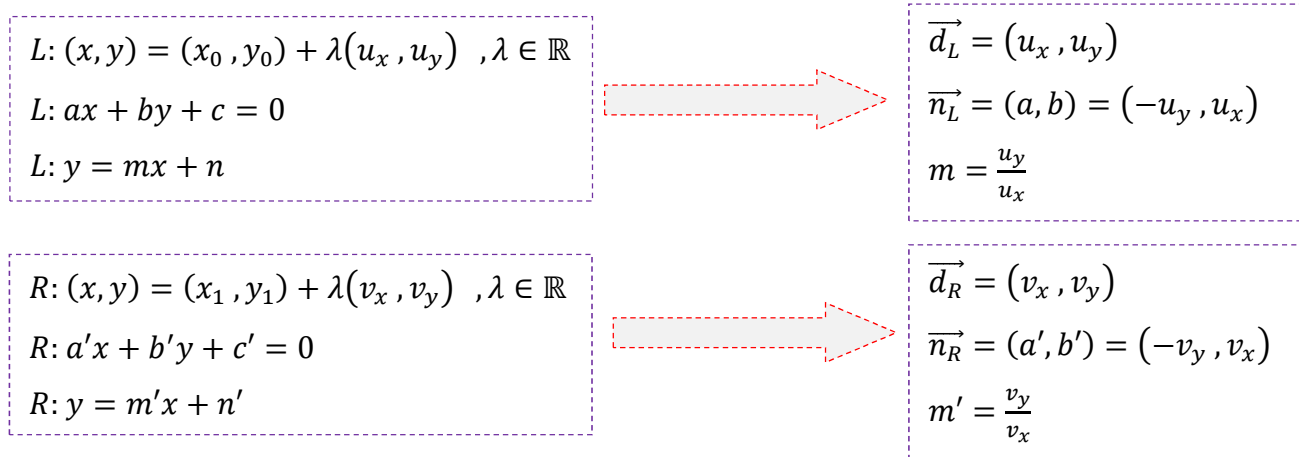
$$\checkmark \text{ Si } y = 0 \rightarrow -x - 4 \cdot 0 + 5 = 0 \rightarrow x = 5 \rightarrow P = (5, 0) = (A, 0)$$

$$\checkmark \text{ Si } x = 0 \rightarrow -0 - 4y + 5 = 0 \rightarrow y = \frac{5}{4} \rightarrow Q = \left(0, \frac{5}{4}\right) = (0, B)$$

$$\text{Finalmente, } L: \frac{x}{A} + \frac{y}{B} = 1 \Rightarrow L: \frac{x}{5} + \frac{y}{\frac{5}{4}} = 1 \text{ Ecuación Segmentaria}$$

CONDICIONES DE PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD

Consideremos dos rectas del plano L y R de ecuaciones escritas en forma vectorial, implícita o explícita y los elementos característicos de cada una.



PARALELISMO.

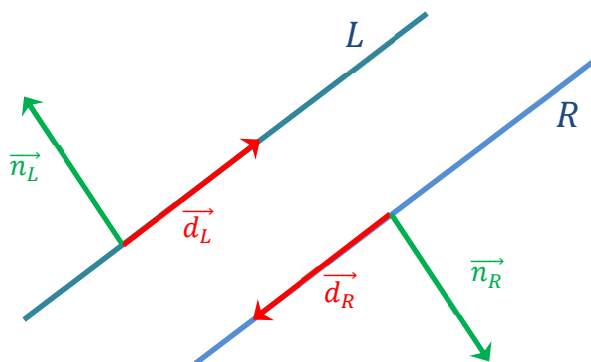
Definición: Dos rectas del plano L y R son paralelas si y solo si sus vectores directores son paralelos.

En símbolos: $L // R \Leftrightarrow \vec{d}_L // \vec{d}_R$

Propiedad: Dos rectas L y R del plano son paralelas si y solo se verifica algunas de las siguientes relaciones.

- (1) Los vectores normales de L y R son paralelos. En símbolos: $L // R \Leftrightarrow \vec{n}_L // \vec{n}_R$
- (2) Las pendientes son iguales. En símbolos: $L // R \Leftrightarrow m = m'$

Gráficamente,



A continuación, se muestran las justificaciones de cada propiedad - Demostración:

- (1) Dadas las ecuaciones implícitas de ambas rectas: $L: ax + by + c = 0$ y $R: a'x + b'y + c' = 0$

Los vectores normales correspondientes son, $\vec{n}_L = (a, b)$ y $\vec{n}_R = (a', b')$

A partir de los normales, sus vectores directores son, $\vec{d}_L = (-b, a)$ y $\vec{d}_R = (-b', a')$

Si consideramos la definición de paralelismo entre rectas y la definición de vectores paralelos, se tiene

$$L // R \Leftrightarrow \vec{d}_L // \vec{d}_R \xLeftrightarrow[\text{Def. vect. paralelos}] \exists k \in \mathbb{R} - \{0\}: \vec{d}_L = k \cdot \vec{d}_R$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} - \{0\}: (-b, a) = k \cdot (-b', a') = (-k \cdot b', k \cdot a')$$

$$\xLeftrightarrow[\text{Igualdad}]{\text{Vectores}} -b = -k \cdot b' \wedge a = k \cdot a', k \neq 0$$

$$\Leftrightarrow b = k \cdot b' \wedge a = k \cdot a', k \neq 0$$

Se sustituye los valores obtenidos en los vectores normales,

$$\vec{n}_L = (a, b) = (k \cdot a', k \cdot b') = k \cdot (a', b') = k \cdot \vec{n}_R \text{ con } k \neq 0$$

$$\vec{n}_L = k \cdot \vec{n}_R, k \neq 0$$

Y esto es equivalente a decir, $\vec{n}_L // \vec{n}_R$ (quedando demostrado)

- (2) Consideremos la definición de rectas paralelas, definición de vectores paralelos y la forma que tienen los vectores directores de cada recta.

$$L // R \Leftrightarrow \vec{d}_L // \vec{d}_R \xLeftrightarrow[\text{Def. Vect.}]{\text{Paralelo}} \exists k \in \mathbb{R} - \{0\}: \vec{d}_L = k \cdot \vec{d}_R \Leftrightarrow (u_x, u_y) = k \cdot (v_x, v_y), k \neq 0$$

$$\xLeftrightarrow[\text{Igualdad}]{\text{Vectores}} u_x = k \cdot v_x \wedge u_y = k \cdot v_y, k \neq 0 \xLeftrightarrow[\begin{smallmatrix} v_x \neq 0 \\ v_y \neq 0 \end{smallmatrix}]{\text{}} k = \frac{u_x}{v_x} \wedge k = \frac{u_y}{v_y}, k \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{u_x}{v_x} = \frac{u_y}{v_y} \xLeftrightarrow[u_x \neq 0]{\text{}} \frac{v_y}{v_x} = \frac{u_y}{u_x} \Leftrightarrow m' = m$$

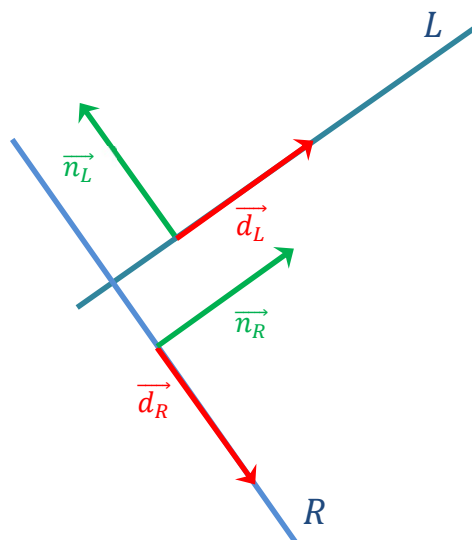
siendo m la pendiente de L y m' la pendiente de R (queda demostrado)

PERPENDICULARIDAD.

Definición: Dos rectas del plano son perpendiculares si y solo si sus vectores directores son perpendiculares.

En símbolos: $L \perp R \Leftrightarrow \vec{d}_L \perp \vec{d}_R$

Gráficamente,



Propiedad: Dos rectas L y R del plano son perpendiculares si y solo se verifica algunas de las siguientes relaciones.

(1) Los vectores normales de L y R son perpendiculares. En símbolos: $L \perp R \Leftrightarrow \vec{n}_L \perp \vec{n}_R$

(2) $m = -\frac{1}{m'}$ siendo m y m' las pendientes de L y R respectivamente.

A continuación, se muestran las justificaciones de cada propiedad - Demostración:

(1) Sean las ecuaciones implícitas de ambas rectas: $L: ax + by + c = 0$ y $R: a'x + b'y + c' = 0$

Los vectores normales correspondientes son, $\vec{n}_L = (a, b)$ y $\vec{n}_R = (a', b')$

A partir de los normales, se tiene como vectores directores a, $\vec{d}_L = (-b, a)$ y $\vec{d}_R = (-b', a')$

Entonces si consideramos la definición de perpendicularidad entre las rectas y la condición de vectores perpendiculares, se tiene

$$\begin{aligned} L \perp R &\Leftrightarrow \vec{d}_L \perp \vec{d}_R \Leftrightarrow \vec{d}_L \cdot \vec{d}_R = 0 \Leftrightarrow (-b, a) \cdot (-b', a') = b \cdot b' + a \cdot a' = 0 \\ &\Leftrightarrow a \cdot a' + b \cdot b' = 0 \Leftrightarrow (a, b) \cdot (a', b') = 0 \Leftrightarrow \vec{n}_L \perp \vec{n}_R \quad (\text{queda demostrado}) \end{aligned}$$

(2) Consideremos la definición de rectas perpendiculares, vectores perpendiculares, la forma que tienen los vectores directores y su relación con la pendiente de cada recta.

$$L \perp R \Leftrightarrow \vec{d}_L \perp \vec{d}_R \Leftrightarrow \vec{d}_L \cdot \vec{d}_R = 0 \Leftrightarrow (u_x, u_y) \cdot (v_x, v_y) = 0 \Leftrightarrow u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y = 0$$

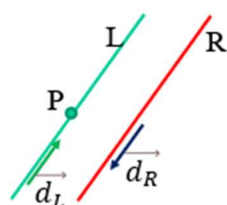
$$\Leftrightarrow u_y \cdot v_y = -u_x \cdot v_x \xLeftrightarrow[u_x \neq 0, v_y \neq 0] \frac{u_y}{u_x} = -\frac{v_x}{v_y} \xLeftrightarrow[v_x \neq 0] \frac{u_y}{u_x} \cdot \frac{v_y}{v_x} = -1$$

$$\Leftrightarrow m \cdot m' = -1 \Leftrightarrow m = -\frac{1}{m'} \quad \text{siendo } m \text{ la pendiente de } L \text{ y } m' \text{ la pendiente de } R$$

(queda demostrado)

Definición: Sean L y R dos rectas en el plano se dice que,

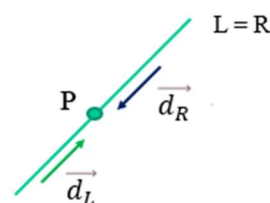
- L y R son **paralelas no coincidentes** $\Leftrightarrow \vec{d}_L \parallel \vec{d}_R$ y se verifica que si $P \in L$ entonces $P \notin R$
- L y R son **paralelas coincidentes** $\Leftrightarrow \vec{d}_L \parallel \vec{d}_R$ y se verifica que si $P \in L$ entonces $P \in R$



$$\vec{d}_L \parallel \vec{d}_R$$

$$P \in L \rightarrow P \notin R$$

Rectas paralelas no coincidentes



$$\vec{d}_L \parallel \vec{d}_R$$

$$P \in L \rightarrow P \in R$$

Rectas paralelas coincidentes

POSICIÓN RELATIVA DE DOS RECTAS

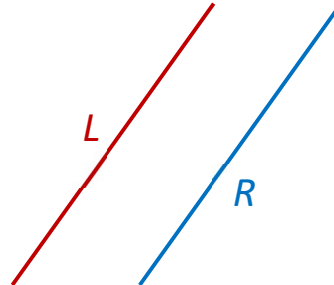
Sean las rectas L y R en el plano, analizar la intersección entre ambas es analizar su posición relativa.

Los casos que se pueden presentar son:

- (1) No tienen puntos en común: $L \cap R = \emptyset$

Se verifica: $L \parallel R$

L y R son **paralelas no coincidentes**.



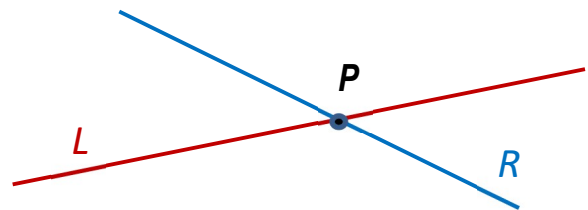
- (2) Si tienen puntos en común: $L \cap R \neq \emptyset$

En este caso, puede ocurrir:

- (A) $L \cap R = \{P\}$ Su intersección es un punto P

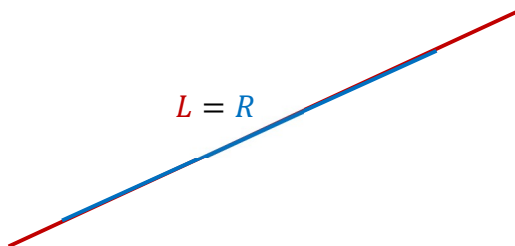
L y R son *incidentes en un punto*.

(rectas secantes)



- (B) $L \cap R = L = R$ Su intersección son los puntos de ambas rectas

L y R coinciden en todos los puntos, y se verifica $L \parallel R$



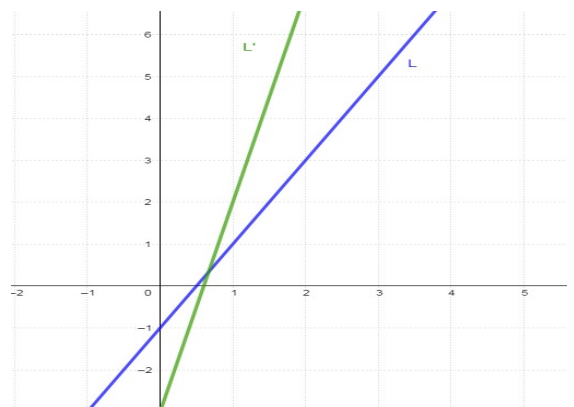
Son rectas **paralelas coincidentes (o rectas coincidentes)** y se simbolizan $L = R$

Ejemplos: Estudiar la posición relativa de los siguientes pares de rectas.

a) $L: y = 2x - 1$ y $L': \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{10}$

Resolución: nos preguntamos ¿Tienen la misma dirección?

- Consideremos a $\vec{d}_{L'} = (u_x, u_y) = (2, 10)$ como vector director de L' : $m' = \frac{u_y}{u_x} = \frac{10}{2} = \frac{5}{1} = 5$
 - En L , $m = 2$
 - Comparando ambas pendientes se tiene $m \neq m'$ pues $2 \neq 5$
- Tienen distinta pendiente por tanto no son paralelas. Son incidentes en un punto.



b) $R: (x, y) = (1, 1) + \mu(-2, 1), \mu \in \mathbb{R}$ y $R': 2x + 4y - 1 = 0$

Resolución: Pendiente de R : $\vec{d}_R = (u_x, u_y) = (-2, 1) \Rightarrow m_R = \frac{u_y}{u_x} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$

Pendiente de R' : vector normal $\vec{n}_{R'} = (2, 4)$

Vector director $\vec{d}_{R'} = (-4, 2) \Rightarrow$ Pendiente $m_{R'} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}$

Comparando, $m_R = m_{R'}$ **son paralelas!!**

Para determinar si coinciden o no, tomaremos un punto de una de las rectas, si también es punto de la otra entonces las rectas serán coincidentes.

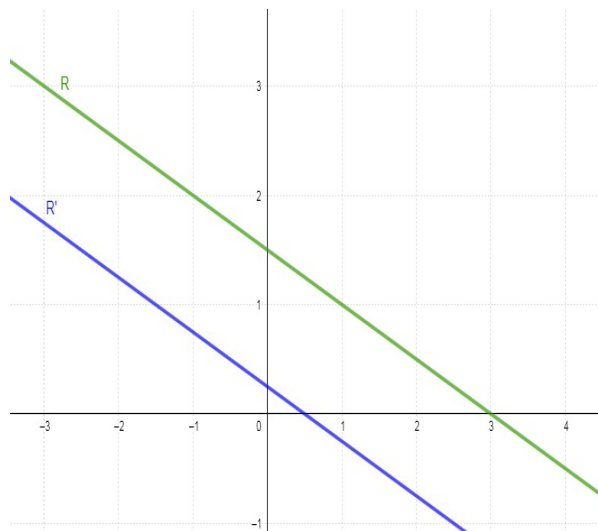
Tomamos un punto de R , para esto le damos un valor al parámetro $\mu = 1$

$$(x, y) = (1, 1) + 1 \cdot (-2, 1) = (-1, 2) = A$$

Veamos si el punto A de R , es punto de R' : $2 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 - 1 = 5 \neq 0$

No es punto de la recta R' , por tanto, **no son coincidentes. Son rectas paralelas no coincidentes.**

Gráficamente



NOTA: En el análisis de posiciones relativas entre rectas se pueden usar diferentes tipos de planteos, a continuación, mostramos algunos de ellos.

Dadas dos rectas en el plano L y R , cada una de ecuación conocida, se tiene:

- Si dos puntos de L también son puntos de R entonces $L = R$. (las rectas son coincidentes ó paralelas coincidentes).
- Si $\vec{d}_L // \vec{d}_R$ y existe un punto P que pertenezca a ambas rectas entonces $L = R$. (las rectas son coincidentes o paralelas coincidentes).
- Si $\vec{d}_L // \vec{d}_R$ y existe un punto P tal que $P \in L$ y $P \notin R$ entonces $L // R$ (las rectas son paralelas no coincidentes).
- Si $\vec{d}_L \nparallel \vec{d}_R$ entonces $L \nparallel R$. Es decir, $L \cap R = \{P\}$, las rectas son incidentes en un punto (o secantes).

Ejercicio: Analizar la posición relativa de las siguientes rectas:

a) $L: (x, y) = (2, 0) + \mu(1, -1), \mu \in \mathbb{R}$ y $R: 2x - y + 2 = 0$

b) $L: (x, y) = (3, 2) + \lambda(2, 0), \lambda \in \mathbb{R}$ y $R: (x, y) = (1, 2) + \mu(-1, 0), \mu \in \mathbb{R}$

Dejaremos resuelto el inciso a) y como ejercicio el b)

a) Comparemos de las rectas L y R sus vectores directores o sus vectores normales

• $\vec{d}_L = (1, -1)$ • $\vec{n}_R = (2, -1) \Rightarrow \vec{d}_R = (1, 2)$

¿son paralelos? Debemos determinar si $\exists k \in \mathbb{R} - \{0\}$ tal que $\vec{d}_L = k \cdot \vec{d}_R$

$$(1, -1) = k \cdot (1, 2) \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = k \cdot 1 \\ -1 = k \cdot 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 1 \\ k = -\frac{1}{2} \end{cases} \text{ Absurdo!!}$$

Luego $\nexists k \in \mathbb{R}$ para que los vectores sean paralelos. Se concluye que $\vec{d}_L \nparallel \vec{d}_R$ que equivale a decir que las rectas no son paralelas, $L \nparallel R$.

Dado que ambas rectas están en el plano, si no son paralelas entonces se intersectan en un punto.

Es decir, L y R son incidentes en un punto P . $L \cap R = \{P\}$

Para terminar con nuestro análisis de posición relativa debemos encontrar el punto P . Para ello debemos intersectar las rectas y para esto resulta práctico escribir a L en su forma paramétrica.

$$L: \begin{cases} x = 2 + \mu \\ y = -\mu \end{cases}, \mu \in \mathbb{R}$$

Reemplazamos en la ecuación de R : $2(2 + \mu) - (-\mu) + 2 = 0 \Rightarrow$

$$4 + 2\mu + \mu + 2 = 0 \Rightarrow 3\mu + 6 = 0 \Rightarrow \mu = -\frac{6}{3} \Rightarrow \mu = -2$$

Reemplazando en L obtenemos el punto intersección

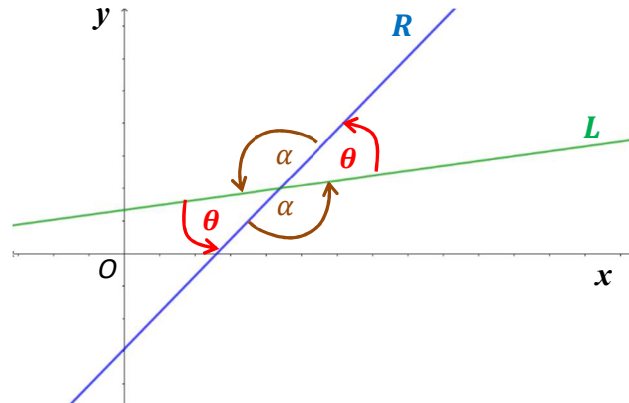
$$\begin{cases} x = 2 + (-2) = 0 \\ y = -(-2) = 2 \end{cases} \Rightarrow x = 0 \wedge y = 2$$

Finalmente, podemos concluir que las rectas L y R son incidentes en el punto P .

$$L \cap R = \{P\} = \{(0, 2)\}$$

ÁNGULO ENTRE DOS RECTAS

Consideremos dos rectas incidentes que forman cuatro ángulos, dos ángulos agudos e iguales y dos ángulos obtusos e iguales, tales que los que comparten un lado son suplementarios. En el gráfico $\theta + \alpha = \pi$

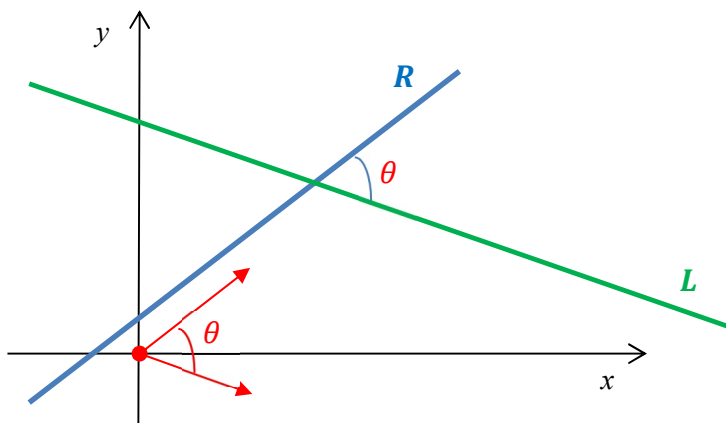


Se considerará como ángulo entre rectas al menor de los ángulos suplementarios, es decir el ángulo agudo. Para ello se tendrá en cuenta las direcciones de las rectas mediante sus vectores directores.

Definición: Dadas dos rectas L y R , llamaremos ángulo entre L y R al ángulo θ determinado por ellas según sus direcciones que verifique $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, es decir, es el menor de los ángulos que se forma entre las rectas.

Simbólicamente: $\theta = \text{áng}(L, R)$ y $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

Gráficamente:



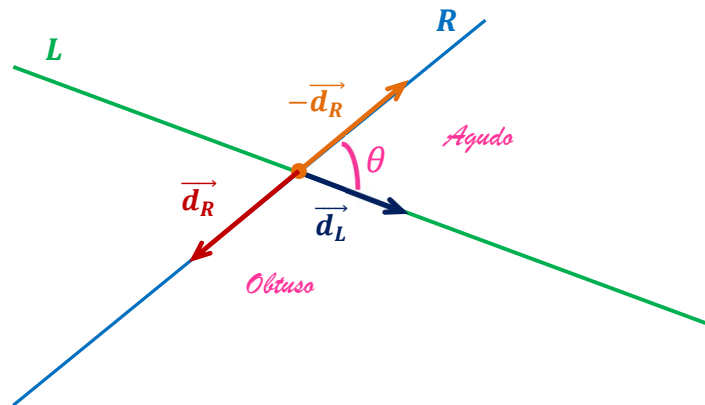
Interesa saber cómo calcular el ángulo entre las rectas, para ello se considera el ángulo entre los vectores que determinan sus direcciones, es decir, sus vectores directores.

Recordar de la teoría de vectores, dados $\vec{u}$ y $\vec{v}$, se tiene que el ángulo $\theta = \text{áng}(\vec{u}, \vec{v})$ y

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

Si el ángulo entre los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es obtuso su producto escalar será negativo, $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$.

Teniendo en cuenta que el ángulo entre las rectas es el menor de los ángulos que estas determinan, si se consideran las direcciones de las rectas, se puede comprobar que coincide con $\text{áng}(\vec{d}_L, \vec{d}_R)$ o $\text{áng}(\vec{d}_L, -\vec{d}_R)$.

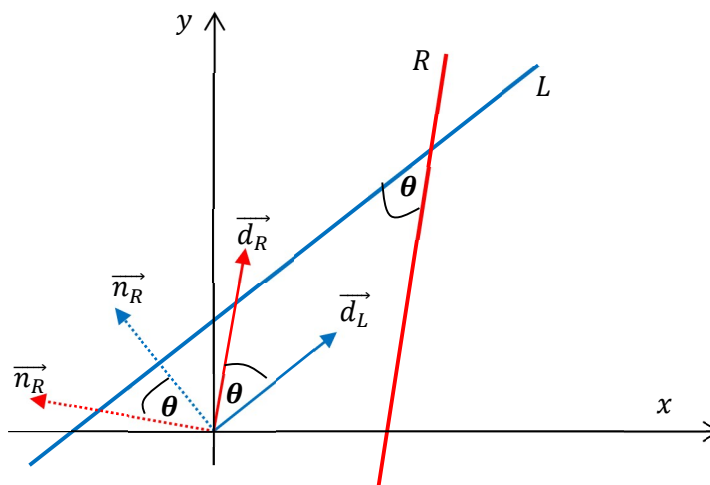


Para asegurarnos que el ángulo encontrado sea el menor (ángulo agudo), deberemos garantizar que el producto escalar sea positivo: $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$

El resultado positivo se asegura considerando el valor absoluto del producto escalar: $\cos \theta = \frac{|\vec{d}_L \cdot \vec{d}_R|}{\|\vec{d}_L\| \cdot \|\vec{d}_R\|}$

Finalmente, $\theta = \arccos \left(\frac{|\vec{d}_L \cdot \vec{d}_R|}{\|\vec{d}_L\| \cdot \|\vec{d}_R\|} \right)$

★ Por propiedades que se establecen entre ángulos complementarios se observa gráficamente las siguientes igualdades entre los ángulos determinados entre los vectores normales de las rectas.



Si consideramos, en ambas rectas, las ecuaciones implícitas, sus vectores normales y directores respectivamente; esto es:

$L: ax + by + c = 0$ $\vec{n}_L = (a, b)$ $\vec{d}_L = (-b, a)$	$R: a'x + b'y + c' = 0$ $\vec{n}_R = (a', b')$ $\vec{d}_R = (-b', a')$
---	--

Se verifica:

$$\vec{d}_L \cdot \vec{d}_R = (-b, a) \cdot (-b', a') = (-b) \cdot (-b') + a \cdot a' = b \cdot b' + a \cdot a' = a \cdot a' + b \cdot b' = (a, b) \cdot (a', b')$$

$$= \vec{n}_L \cdot \vec{n}_R$$

$$\vec{d}_L \cdot \vec{d}_R = \vec{n}_L \cdot \vec{n}_R \quad \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{d}_L\| \cdot \|\vec{d}_R\| &= \sqrt{(-b)^2 + a^2} \cdot \sqrt{(-b')^2 + (a')^2} = \sqrt{b^2 + a^2} \cdot \sqrt{(b')^2 + (a')^2} \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{(a')^2 + (b')^2} = \|\vec{n}_L\| \cdot \|\vec{n}_R\| \\ \|\vec{d}_L\| \cdot \|\vec{d}_R\| &= \|\vec{n}_L\| \cdot \|\vec{n}_R\| \quad \textcircled{2} \end{aligned}$$

Reemplazando $\textcircled{1}$ y $\textcircled{2}$ en la fórmula de ángulo entre rectas, tenemos:

$$\theta = \arccos \frac{|\vec{d}_L \cdot \vec{d}_R|}{\|\vec{d}_L\| \cdot \|\vec{d}_R\|} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \stackrel{\textcircled{2}}{=} \arccos \frac{|\vec{n}_L \cdot \vec{n}_R|}{\|\vec{n}_L\| \cdot \|\vec{n}_R\|}$$

Finalmente, el **ángulo entre dos rectas en el plano** se puede calcular con alguna de las siguientes fórmulas:

$$\theta = \text{áng}(L, R) = \arccos \frac{|\vec{d}_L \cdot \vec{d}_R|}{\|\vec{d}_L\| \cdot \|\vec{d}_R\|}$$

$$\theta = \text{áng}(L, R) = \arccos \frac{|\vec{n}_L \cdot \vec{n}_R|}{\|\vec{n}_L\| \cdot \|\vec{n}_R\|}$$

Teorema: Dadas las rectas del plano L, R y $\theta = \text{áng}(L, R)$, entonces L es paralela a R si y sólo si $\theta = 0^\circ$

Demostración: $L \parallel R \Leftrightarrow \vec{d}_L \parallel \vec{d}_R \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} - \{0\} / \vec{d}_R = k \cdot \vec{d}_L$

Entonces,
$$\cos \theta = \frac{|\vec{d}_L \cdot \vec{d}_R|}{\|\vec{d}_L\| \cdot \|\vec{d}_R\|} = \frac{|\vec{d}_L \cdot (k \cdot \vec{d}_L)|}{\|\vec{d}_L\| \cdot \|k \cdot \vec{d}_L\|} = \frac{|k \cdot (\vec{d}_L \cdot \vec{d}_L)|}{\|\vec{d}_L\| \cdot |k| \cdot \|\vec{d}_L\|} = \frac{|k| \cdot |\vec{d}_L \cdot \vec{d}_L|}{|k| \cdot \|\vec{d}_L\|^2} = \frac{\|\vec{d}_L\|^2}{\|\vec{d}_L\|^2} = 1$$

$$\cos \theta = 1 \Leftrightarrow \theta = 0^\circ \quad (\text{queda así demostrado})$$

Ejemplo: Dadas las rectas de ecuaciones $L: -x + y = 0$ y $R: 4x + 3y - 7 = 0$

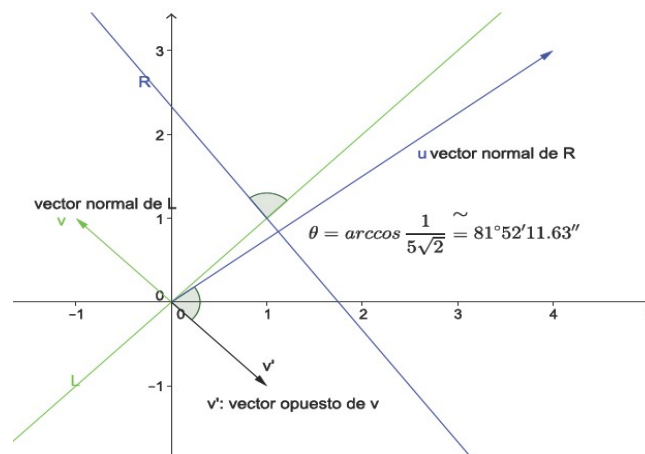
a) Hallar el ángulo entre L y R .

b) Hallar L' tal que $\text{áng}(L', R) = 45^\circ$ y que $P = (2, 1) \in L'$. Resolver mediante dos planteos diferentes.

Respuesta:

a)
$$\theta = \text{áng}(L, R) = \arccos \frac{|\vec{d}_L \cdot \vec{d}_R|}{\|\vec{d}_L\| \cdot \|\vec{d}_R\|} = \arccos \frac{|\vec{n}_L \cdot \vec{n}_R|}{\|\vec{n}_L\| \cdot \|\vec{n}_R\|} = \arccos \frac{|(-1, 1) \cdot (4, 3)|}{\sqrt{1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{4^2 + 3^2}} = \arccos \frac{|-4 + 3|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{25}}$$

$$\theta = \arccos \frac{1}{5\sqrt{2}}$$



b) Para resolver el inciso b), es conveniente saber si el punto dado pertenece o no a la recta R ($P \in R$).

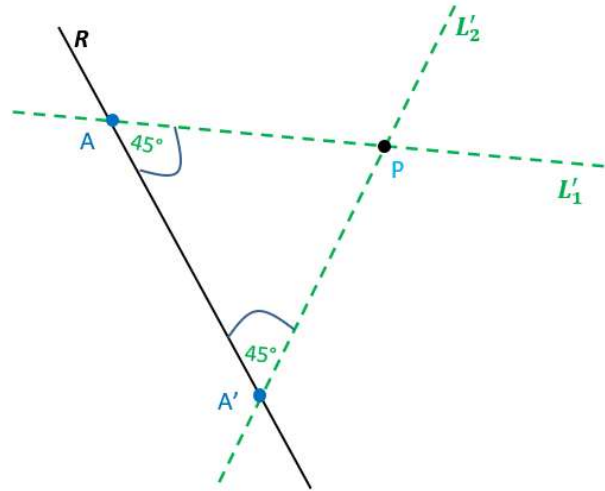
$$P = (2, 1) = (x_0, y_0)$$

- Si $P \in R$ debe verificar su ecuación: $4 \cdot 2 + 3 \cdot 1 - 7 = 8 + 3 - 7 = 4 \neq 0 \quad \therefore$ No verifica
- Al ser rectas en el plano y $\text{áng}(L', R) = 45^\circ$ se concluye que las rectas se intersectan en un punto:

$$L' \cap R = \{A\}$$

Existen dos rectas que cumplen con lo pedido.

Como lo muestra el siguiente gráfico:



- El punto $A = (x_A, y_A)$ es punto de la recta $R \Rightarrow$ Debe verificar su ecuación $4 \cdot x_A + 3 \cdot y_A - 7 = 0$

$$\Rightarrow y_A = \frac{7-4x_A}{3} = -\frac{4}{3}x_A + \frac{7}{3} \quad \therefore A = \left(x_A, -\frac{4}{3}x_A + \frac{7}{3}\right)$$

- Los puntos P y A son puntos de L' entonces $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{d_{L'}}$

$$\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OP} = \left(x_A - 2, -\frac{4}{3}x_A + \frac{7}{3} - 1\right) = \left(x_A - 2, -\frac{4}{3}x_A + \frac{4}{3}\right) = \overrightarrow{d_{L'}}$$

Solo depende de una incógnita x_A

- Tomamos la fórmula de ángulo entre rectas y reemplazamos los datos:

$$\text{áng}(L', R) = 45^\circ \rightarrow 45^\circ = \arccos \frac{|\overrightarrow{u_{L'}} \cdot \overrightarrow{u_R}|}{\|\overrightarrow{u_{L'}}\| \cdot \|\overrightarrow{u_R}\|} \Leftrightarrow 45^\circ = \arccos \frac{\left| \left(x_A - 2, -\frac{4}{3}x_A + \frac{4}{3}\right) \cdot (-3, 4) \right|}{\left\| \left(x_A - 2, -\frac{4}{3}x_A + \frac{4}{3}\right) \right\| \cdot \|(-3, 4)\|}$$

$$\Rightarrow \cos 45^\circ = \frac{\left| -\frac{25}{3}x_A + \frac{34}{3} \right|}{\sqrt{(x_A - 2)^2 + \left(-\frac{4}{3}x_A + \frac{4}{3}\right)^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + 4^2}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{(x_A - 2)^2 + \left(-\frac{4}{3}x_A + \frac{4}{3}\right)^2} \cdot 5 = \left| -\frac{25}{3}x_A + \frac{34}{3} \right|$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{(x_A - 2)^2 + \left(-\frac{4}{3}x_A + \frac{4}{3}\right)^2} \cdot 5 \right)^2 = \left| -\frac{25}{3}x_A + \frac{34}{3} \right|^2$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2^2} \cdot 5^2 \cdot \sqrt{(x_A - 2)^2 + \left(-\frac{4}{3}x_A + \frac{4}{3}\right)^2}^2 = \left| -\frac{25}{3}x_A + \frac{34}{3} \right|^2$$

Resolvemos los binomios al cuadrado y asociamos términos semejantes.

$$\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow -\frac{625}{2}x_A^2 + 850x_A - 506 = 0$$

$$x_A = \frac{-850 \pm \sqrt{850^2 - 4 \cdot \left(-\frac{625}{2}\right) \cdot (-506)}}{2 \cdot \left(-\frac{625}{2}\right)} = \frac{-850 \pm 300}{-625} \Rightarrow x_A = \frac{22}{25} \quad \vee \quad x_A = \frac{46}{25}$$

Se encuentran 2 valores de x_A .

Existen 2 puntos posibles. En consecuencia 2 vectores directores

Si $x_A = \frac{22}{25} \Rightarrow \vec{u}_{L'} = \left(\frac{22}{25} - 2, -\frac{4}{3} \cdot \frac{22}{25} + \frac{4}{3}\right) = \left(-\frac{28}{25}, \frac{4}{25}\right)$

Se deja como vector director a: $\vec{u}_{L'} = \left(-\frac{28}{25}, \frac{4}{25}\right)$ ó cualquier vector paralelo a él.

Por ejemplo: $\frac{25}{4} \cdot \vec{u}_{L'} = \frac{25}{4} \cdot \left(-\frac{28}{25}, \frac{4}{25}\right) = (-7, 1) = \vec{d}_{L'}$ Nuevo vector director

$$L'_1: (x, y) = (2, 1) + \lambda(-7, 1), \lambda \in \mathbb{R}$$

Si $x_A = \frac{46}{25} \Rightarrow \vec{u}_{L'} = \left(\frac{46}{25} - 2, -\frac{4}{3} \cdot \frac{46}{25} + \frac{4}{3}\right) = \left(-\frac{4}{25}, -\frac{28}{25}\right)$

Se busca un vector paralelo más sencillo (opcional):

$$k = -\frac{25}{4} \rightarrow -\frac{25}{4} \cdot \left(-\frac{4}{25}, -\frac{28}{25}\right) = (1, 7) = \vec{d}_{L'}$$

$$L'_2: (x, y) = (2, 1) + \lambda(1, 7), \lambda \in \mathbb{R}$$

👉 Otra manera de resolver el ejercicio.

Esta forma solo será posible si la recta L' no es paralela al eje “y”

- Considerando la fórmula para calcular la ecuación de una recta dada la pendiente “m” y un punto “P”

$$L': y - y_0 = m(x - x_0)$$

- Se tiene $P = (2, 1) = (x_0, y_0)$ y $m = ?$

$$L': y - 1 = m(x - 2) \Rightarrow y - 1 = mx - 2m \Rightarrow 0 = mx - 2m - y + 1$$

Reordenando, L' : $mx - y + (1 - 2m) = 0$ ① Representa la ecuación implícita de la recta L'

Su vector normal es $\vec{n}_{L'} = (m, -1)$ (es un vector que depende de una sola incógnita, m)

- Usamos la fórmula de ángulo que utiliza a los vectores normales.

$$45^\circ = \arccos \frac{|\vec{n}_{L'} \cdot \vec{n}_R|}{\|\vec{n}_{L'}\| \cdot \|\vec{n}_R\|} \Leftrightarrow \cos 45^\circ = \frac{|\vec{n}_{L'} \cdot \vec{n}_R|}{\|\vec{n}_{L'}\| \cdot \|\vec{n}_R\|} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|(m, -1) \cdot (4, 3)|}{\|(m, -1)\| \cdot \underbrace{\|(4, 3)\|}_5}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 5 \cdot \sqrt{m^2 + (-1)^2} = |4m - 3| \Leftrightarrow \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 5 \cdot \sqrt{m^2 + 1}\right)^2 = |4m - 3|^2 \Leftrightarrow$$

$$\frac{25}{2} \cdot (m^2 + 1) = (4m - 3)^2 \Leftrightarrow \frac{25}{2}m^2 + \frac{25}{2} = 16m^2 - 24m + 9 \Leftrightarrow -\frac{7}{2}m^2 + 24m + \frac{7}{2} = 0$$

Resolviendo la ecuación cuadrática: $m = -\frac{1}{7} \quad \vee \quad m = 7$

- Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación ①, L' : $mx - y + (1 - 2m) = 0$

$$m = -\frac{1}{7} \rightarrow -\frac{1}{7}x - y + \left(1 - 2 \cdot \left(-\frac{1}{7}\right)\right) = 0 \rightarrow L'_1: -\frac{1}{7}x - y + \frac{9}{7} = 0$$

$$m = 7 \rightarrow 7x - y + (1 - 2 \cdot (7)) = 0 \rightarrow L'_2: 7x - y - 13 = 0$$

Se observa,

- En L'_1 su vector normal es $\vec{n}_{L'_1} = \left(-\frac{1}{7}, -1\right)$ entonces un vector director será $\vec{u}_{L'_1} = \left(1, -\frac{1}{7}\right)$.
- Si multiplicamos a este vector por el escalar (-7) : $-7 \cdot \vec{u}_{L'_1} = -7 \cdot \left(1, -\frac{1}{7}\right) = (-7, 1)$ que corresponde al vector director de la recta que se encontró en el primer procedimiento.
- Análogamente en la recta L'_2 , $\vec{n}_{L'_2} = (7, -1)$ y $\vec{d}_{L'_2} = (1, 7)$

DISTANCIAS

▪ Distancia Entre Puntos

Dados dos puntos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ la distancia entre ellos está dado por:

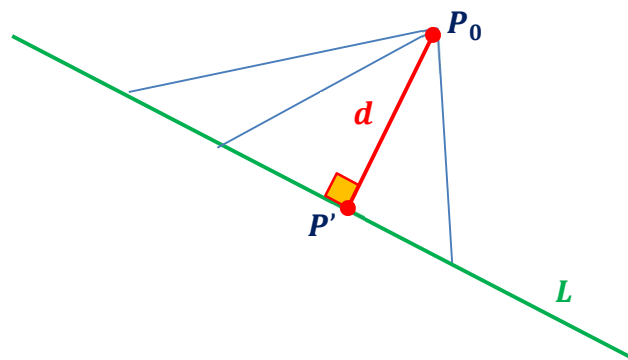
$$\text{dist}(P_1, P_2) = d(P_1, P_2) = \|\vec{P_1P_2}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

▪ Distancia Entre Punto Y Recta.

Definición: Sean el punto P_0 y la recta L , llamaremos **distancia** del punto P_0 a la recta L a la **menor de las distancias posibles** de un punto cualquiera de la recta al punto P_0 , y esta distancia se da en una dirección perpendicular a la recta.

En efecto sea el punto P_0 , la recta L y $P' \in L$, la distancia entre P_0 y L es igual a

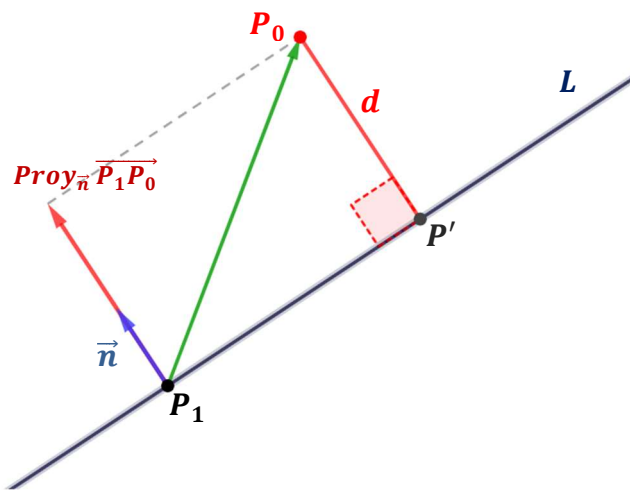
$$\text{dist}(P_0, L) = d(P_0, L) = \|\vec{P'P_0}\| \quad \text{tal que} \quad \vec{P'P_0} \perp L.$$



- Si $P_0 \in L$ entonces $P_0 = P'$ y $d(P_0, L) = \|\vec{P'P_0}\| = \|\vec{0}\| = 0$
- Si $P_0 \notin L$ entonces la distancia entre el punto y la recta será distinta de cero, $d(P_0, L) \neq 0$

A continuación, se muestra la deducción geométrica de la fórmula que permite calcular la distancia entre un punto y una recta en el plano.

- ✓ Sea la recta L dada en forma implícita: $L: ax + by + c = 0$ y consideremos el punto $P_0 \notin L$
- ✓ Sea un punto $P_1 = (x_1, y_1)$ tal que $P_1 \in L$ y al vector normal de la recta $\vec{n} = (a, b)$.
- ✓ Construimos el vector $\overrightarrow{P_1P_0}$ y trasladamos al vector $\vec{n}$ de manera que sus extremos iniciales coincidan.
- ✓ Teniendo en cuenta la proyección ortogonal de un vector sobre otro, procedemos a proyectar el vector $\overrightarrow{P_1P_0}$ sobre $\vec{n}$, de esta manera obtendremos un vector cuya dirección es perpendicular a la dirección de la recta L y su módulo (o norma) coincide con la distancia buscada. Es decir:



$$d = d(P_0, L) = \|\text{Proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}\| = \frac{|\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

Observación: La distancia obtenida es la menor distancia entre el punto y la recta.

$$d(P_0, L) = \|\text{Proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}\| = \frac{|\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{\|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot \|\vec{n}\| \cdot \cos \theta}{\|\vec{n}\|} = \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot \underbrace{|\cos \theta|}_{(*)} \leq \|\overrightarrow{P_1P_0}\|$$

$$(*) |\cos \theta| \leq 1$$

- ★ La fórmula encontrada sirve para calcular la distancia entre la recta L y el punto P_0 , sin importar donde esté el punto P_0 . Para ello consideremos que $P_0 \in L$, al construir el vector $\overrightarrow{P_1P_0}$ este resultará paralelo a la recta y en consecuencia $\overrightarrow{P_1P_0} \perp \vec{n}$, luego en la fórmula obtenida:

$$d(P_0, L) = \|\text{Proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}\| = \frac{|\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|0|}{\|\vec{n}\|} = 0$$

Por lo tanto, podemos concluir que:

La distancia entre el punto P_0 y la recta L está dada por: $d(P_0, L) = \|\text{Proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}\| = \frac{|\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$
Siendo $\vec{n}$ el vector normal de L y $P_1 \in L$

Ejemplo: Hallar la distancia entre la recta $L: (x, y) = (1, 0) + \lambda(2, 1), \lambda \in \mathbb{R}$ y el punto $P_0 = (3, 3)$.

Resolución: $\vec{u}_L = (2, 1)$ entonces su vector normal será $\vec{n} = (-1, 2)$

Tomemos un punto P_1 cualquiera de la recta L , $P_1 = (1, 0)$

$$\overrightarrow{P_1P_0} = (3 - 1, 3 - 0) = (2, 3)$$

$$\therefore d(P_0, L) = \|\text{Proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}\| = \frac{|\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|(2, 3) \cdot (-1, 2)|}{\|(-1, 2)\|} = \frac{|2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2}} = \frac{|-2 + 6|}{\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5} \text{ unidades.}$$

A partir de la fórmula encontrada podemos obtener una expresión equivalente.

Recordemos la información inicial:

- ecuación implícita de L . $L: ax + by + c = 0$
- punto $P_1 = (x_1, y_1)$ tal que $P_1 \in L$
- vector normal de L . $\vec{n} = (a, b)$
- punto $P_0 = (x_0, y_0)$

Entonces:

$$d(P_0, L) = \|\text{Proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1 P_0}\| = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_0} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|(x_0 - x_1, y_0 - y_1) \cdot (a, b)|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|(x_0 - x_1) \cdot a + (y_0 - y_1) \cdot b|}{\|\vec{n}\|}$$

$$= \frac{|a \cdot x_0 - a \cdot x_1 + b \cdot y_0 - b \cdot y_1|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|a \cdot x_0 + b \cdot y_0 - a \cdot x_1 - b \cdot y_1|}{\|\vec{n}\|} \quad \textcircled{1}$$

Como $P_1 = (x_1, y_1) \in L$, verifica la ecuación implícita de L :

$$a \cdot x_1 + b \cdot y_1 + c = 0 \Rightarrow c = -a \cdot x_1 - b \cdot y_1$$

Reemplazando " c " en $\textcircled{1}$: $d(P_0, L) = \frac{|a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c|}{\|\vec{n}\|}$ *Fórmula alternativa para calcular distancia entre punto y recta en el plano.*

Fórmulas para calcular la distancia entre el punto $P_0 = (x_0, y_0)$ y la recta L del plano.

$$d(P_0, L) = \|\text{Proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1 P_0}\| = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_0} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

Siendo:

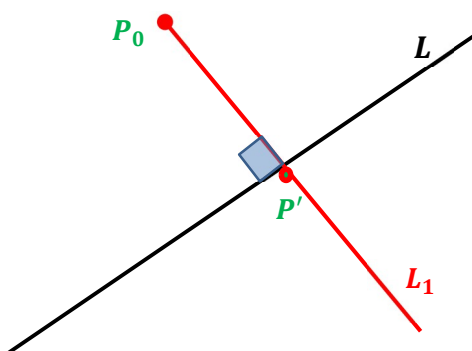
$\vec{n} = (a, b)$ el vector normal de la recta L
 $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_1 \in L$

$$d(P_0, L) = \frac{|a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c|}{\|\vec{n}\|}$$

Siendo:

$L: ax + by + c = 0$ la ecuación implícita de L .
 $\vec{n} = (a, b)$ el vector normal de la recta L

➡ Otra forma de calcular la distancia entre un punto $P_0 = (x_0, y_0)$ y una recta L , considerando una construcción.



1° Buscamos una recta auxiliar L_1 tal que $L_1 \perp L$ y $P_0 \in L_1$

2° Hallamos un punto P' tal que $L_1 \cap L = \{P'\}$

3° Se verificará: $d(L, P_0) = d(P', P_0) = \|\overrightarrow{P' P_0}\|$

▪ Distancia Entre Rectas.

En el plano, analizamos previamente las posibles intersecciones entre dos rectas L y R . Teniendo en cuenta este resultado:

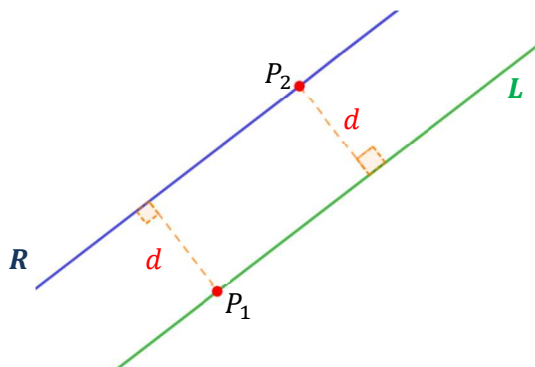
✓ Si $L \cap R \neq \emptyset \Rightarrow d(L, R) = 0$

En efecto, si tienen puntos en común la menor distancia posible será en el punto que pertenece a ambas rectas, pudiendo ser el caso que se intersecten en un único punto (rectas secantes) o se intersecten en infinitos puntos (rectas coincidentes).

✓ Si $L \cap R = \emptyset \Rightarrow L \parallel R$ (no coincidentes) $\Rightarrow d(L, R) = d(P_1, R) = d(L, P_2)$

con $P_1 \in L$ y $P_2 \in R$

Es decir que la distancia entre dos rectas paralelas no coincidentes coincide con la distancia entre un punto y una recta, siendo un punto de L y la recta R , ó un punto de R y la recta L .



Ejemplo: Hallar un punto de la recta $L_1: (x, y) = (1, 2) + \lambda(0, -1), \lambda \in \mathbb{R}$ que diste $\sqrt{5}$ unidades de la recta $L_2: 2x - y + 2 = 0$.

Respuesta. Debemos encontrar un punto de L_1 que cumpla lo pedido, llamemos P al punto buscado.

$P \in L_1$ entonces $P = (x, y) = (1, 2) + \lambda(0, -1) = (1, 2 - \lambda)$

Nos interesa encontrar el valor de λ

Es conveniente determinar si L_1 y L_2 si son secantes, para ello procedemos a intersectar.

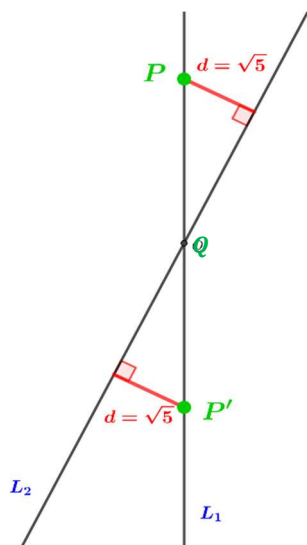
Para intersectar es conveniente escribir la ecuación paramétrica de L_1 y sustituir “ x ” e “ y ” en la ecuación implícita de L_2 .

Ecuación paramétrica de $L_1: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 - \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

Sustituimos en $L_2 \rightarrow 2(1) - (2 - \lambda) + 2 = 0 \Leftrightarrow 2 - 2 + \lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -2$

Luego $L_1 \cap L_2 = \{Q\} = \{(1, 4)\}$

Gráficamente, la situación pedida es



- ✓ Hay que recordar que la distancia entre punto y recta se da en una dirección perpendicular a la recta.
- ✓ En este caso se puede observar que existen 2 posibles puntos P

Usaremos la fórmula de distancia que usa la ecuación Implícita de la recta.
Sea $L: ax + by + c = 0$ y $P = (x_0, y_0)$

$$d(P, L) = \frac{|a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c|}{\|(a, b)\|}$$

Planteamos $d(P, L_2) = \sqrt{5}$

Datos: $L_2: 2x - y + 2 = 0$, $P = (1, 2 - \lambda)$ y $\vec{n}_{L_2} = (2, -1)$

Reemplazando en la fórmula: $d(P, L_2) = \frac{|2 \cdot 1 - (2 - \lambda) + 2|}{\|(2, -1)\|} = \sqrt{5} \Leftrightarrow \frac{|2 - 2 + \lambda + 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow \frac{|\lambda + 2|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$

$$\Leftrightarrow |\lambda + 2| = 5 \xrightarrow{5 > 0} \lambda + 2 = 5 \quad \vee \quad \lambda + 2 = -5 \Leftrightarrow \lambda = 3 \quad \vee \quad \lambda = -7 \quad \begin{array}{l} \text{Existen 2 valores de } \lambda \\ \text{Existen 2 puntos P} \end{array}$$

Finalmente, los puntos pedidos son:

$$\lambda = 3 \rightarrow P = (1, 2 - 3) = (1, -1)$$

$$\lambda = -7 \rightarrow P' = (1, 2 - (-7)) = (1, 9)$$

VERIFICAR EN UN GRÁFICO LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Ejemplo: Hallar las rectas paralelas a $L_1: 2x + y - 2 = 0$ y que distan de $P = (1, -1)$, 4 unidades.

Respuesta: Llamemos L a las rectas pedidas. Estas deben verificar: $L \parallel L_1$ y $d(P, L) = 4$

En efecto: $L \parallel L_1 \Leftrightarrow \vec{n}_L \parallel \vec{n}_{L_1} \Leftrightarrow \vec{n}_L = k \cdot \vec{n}_{L_1}$, $k \neq 0$

Interesa la dirección, luego si $k = 1$: $\vec{n}_L = \vec{n}_{L_1} = (2, 1)$

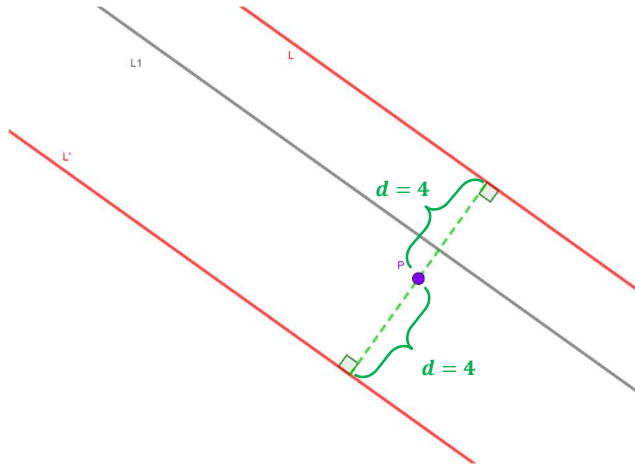
Luego, $L: 2x + y + c = 0 \Leftrightarrow L: 2x + y + c = 0$ Ecuación Implícita de las rectas paralelas a L_1
Sólo falta encontrar "c"

Se plantea la distancia pedida

$$d(P, L) = 4 \Leftrightarrow \frac{|2 \cdot 1 + (-1) + c|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = 4 \Leftrightarrow |1 + c| = 4\sqrt{5} \Leftrightarrow 1 + c = 4\sqrt{5} \quad \vee \quad 1 + c = -4\sqrt{5}$$

$$c = 4\sqrt{5} - 1 \quad \vee \quad c = -4\sqrt{5} - 1$$

Existen 2 valores de c
Existen 2 rectas L



$$c = 4\sqrt{5} - 1 \quad \rightarrow \quad L: 2x + y + (4\sqrt{5} - 1) = 0$$

$$c = -4\sqrt{5} - 1 \quad \rightarrow \quad L: 2x + y + (-4\sqrt{5} - 1) = 0$$

!!!Otros ejercicios para pensar!!!

Dada la recta $M: 2x + y - 5 = 0$

a) ¿Es posible hallar una recta perpendicular a M y paralela a $N: \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{3}$?

b) y si $N: (x, y) = (0, 1) + \mu(4, 2), \mu \in \mathbb{R}$?

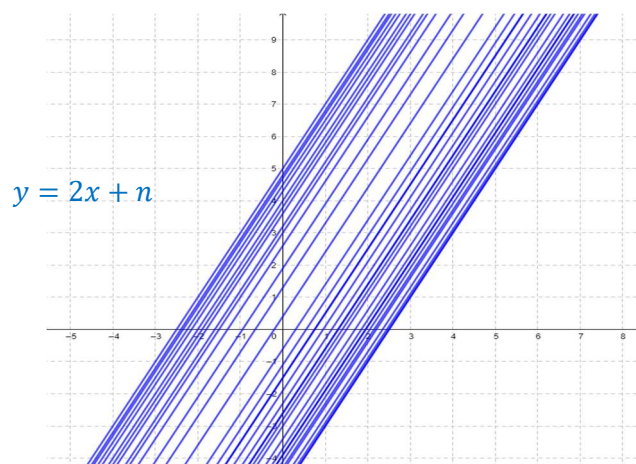
HAZ DE RECTAS:

Es el conjunto de todas las rectas cuyas ecuaciones cumplen una determinada **condición** dependiendo de un valor arbitrario, llamado **parámetro del haz**.

Algunos ejemplos de Haz de rectas:

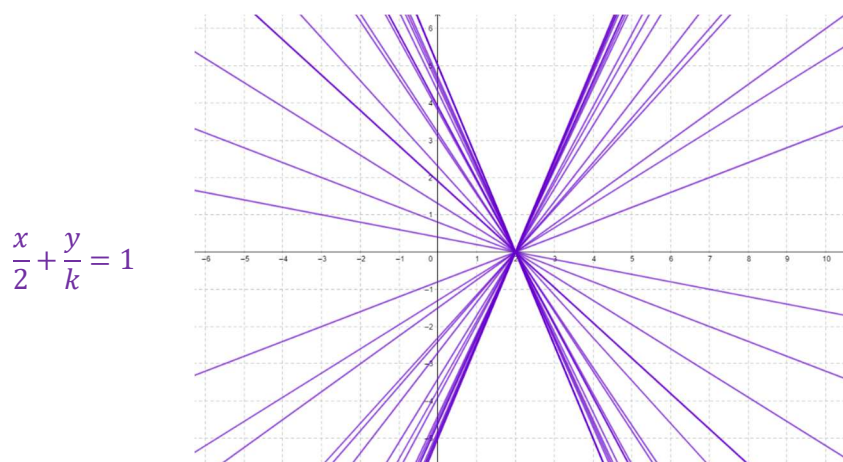
1) $y = 2x + n$

Representa el haz de rectas cuya condición (o propiedad) es que todas las rectas que integran el haz son rectas que tienen la misma pendiente, es decir, son rectas paralelas. En este caso “ n ” representa la ordenada al origen, es decir que a medida que el valor de “ n ” varíe se obtendrán cada una de las rectas que forman el haz, se dice que “ n ” es el parámetro.



2) $\frac{x}{2} + \frac{y}{k} = 1$

La ecuación segmentaria del haz de rectas representa a todas las rectas que cortan el eje “ x ” en “2”, y al eje “ y ” en “ k ” ($k \neq 0$), en este caso el valor arbitrario de “ k ” representa el parámetro del haz.



Ejercicio: Determinar la propiedad que cumplen todas las rectas pertenecientes a cada haz:

$$\text{haz}_1 : 3x - k \cdot y - 9 = 0$$

$$\text{haz}_2 : 2x + y + t = 0$$

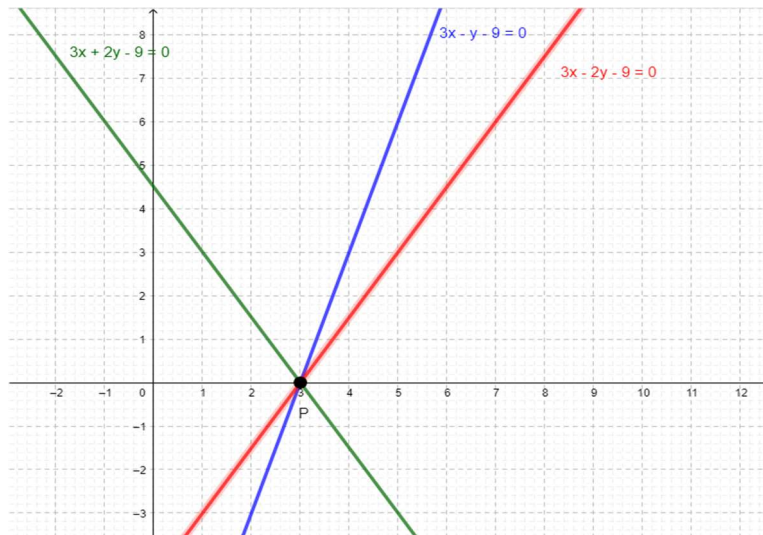
Respuesta. Una manera rápida de encontrar la propiedad que verifican las rectas que pertenecen a una familia o haz es encontrar 2 o 3 soluciones particulares y determinar cuál es la propiedad que verifican. Se resolverá el haz_1 y deja como ejercicio el haz_2

Para $haz_1 : 3x - k.y - 9 = 0$

$$\text{si } k = 1 \rightarrow 3x - y - 9 = 0$$

$$\text{si } k = 2 \rightarrow 3x - 2y - 9 = 0$$

$$\text{si } k = -2 \rightarrow 3x + 2y - 9 = 0$$



Las rectas se intersectan en el mismo punto $P = (3, 0)$. – las rectas cortan al *eje x* en 3

Si se buscan más soluciones particulares se encontrará que el punto P de intersección es el mismo.

La propiedad del $haz_1 : 3x - k.y - 9 = 0$ es que todas las rectas que pertenecen a él se intersectan en el punto $P = (3, 0)$, o cortan al *eje x* en 3.

Observación - La recta $y = 0$ contiene al punto $(3, 0)$ pero no pertenece al haz, en dicho caso resulta mas usual referirse al haz describiendo como propiedad que “cortan al *eje x* en 3”.